

FACULTE DES SCIENCES
DEPARTEMENT D'INFORMATIQUE

Filière Ingénierie des Systèmes Intelligents (ISI)

Projet : Systèmes Multi-Agents

Semestre 3 : 2025/2026

Réalisé par :

El Akkaoui Adam [redacted]

Zaidouh Mohammed [redacted]

Haddout Alaaeddine [redacted]

Intitulé

SMA de Simulation Routière

Résumé

Ce projet s'inscrit dans le domaine des systèmes intelligents et vise la conception et la simulation d'un système multi-agents pour la gestion du trafic routier. Face à l'augmentation de la congestion urbaine et des problèmes de circulation dans les villes modernes, l'utilisation de techniques issues de l'intelligence artificielle constitue une solution prometteuse.

L'objectif principal de ce travail est de modéliser une flotte d'agents autonomes représentant des véhicules capables d'interagir dans un environnement dynamique, de prendre des décisions et d'adapter leur comportement afin d'optimiser la circulation et de réduire les congestions. Le système proposé intègre également d'autres types d'agents tels que les feux de signalisation, les piétons et les forces de régulation, permettant ainsi une simulation réaliste.

La mise en œuvre a été réalisée à l'aide de NetLogo, un environnement de simulation adapté aux systèmes multi-agents. Le modèle développé repose sur des comportements adaptatifs inspirés des principes de l'apprentissage par renforcement, permettant une amélioration progressive des performances du système.

Les résultats obtenus montrent que l'intégration de mécanismes d'adaptation et de coordination entre agents contribue à améliorer la fluidité du trafic et à réduire les situations de congestion. Toutefois, certaines limites subsistent, notamment liées à la simplification du modèle et à l'absence d'un apprentissage profond complet.

Table des matières

I.	ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE ET ANALYSE	6
1.	Introduction.....	6
2.	Systèmes Multi-Agents.....	6
3.	Simulation du trafic routier.....	6
4.	Apprentissage par renforcement	6
5.	Intelligence artificielle et trafic intelligent	7
6.	Analyse des besoins	7
7.	Conclusion.....	7
II.	CONCEPTION DU SYSTÈME.....	8
1.	Introduction.....	8
2.	Architecture globale du système	8
3.	Identification et description des agents	8
4.	Modélisation de l'environnement	9
5.	Diagramme AUML de conception	9
6.	Comportement des agents	10
7.	Conclusion.....	11
III.	IMPLÉMENTATION DU SYSTÈME.....	11
1.	Introduction.....	11
2.	Présentation de l'environnement d'implémentation.....	11
3.	Initialisation du système (procédure setup)	12
4.	Modélisation des agents.....	12
5.	Gestion des déplacements et navigation.....	12
6.	Gestion du trafic et des interactions	13
7.	Boucle principale de simulation.....	13
8.	Collecte des données et métriques.....	13
9.	Interface utilisateur et visualisation	13
10.	Conclusion	14
IV.	RÉSULTATS ET ANALYSE.....	15
1.	Introduction.....	15
2.	Scénarios de simulations	15
3.	Analyse des performances	15
4.	Impact de l'apprentissage par renforcement.....	16
5.	Discussion	16
6.	Conclusion.....	16

Introduction Générale

Avec l'urbanisation croissante et l'augmentation du nombre de véhicules, la gestion du trafic routier est devenue un défi majeur pour les villes modernes. Les problèmes de congestion, d'accidents et de pollution nécessitent des solutions intelligentes capables de s'adapter en temps réel aux conditions dynamiques de circulation.

Dans ce contexte, les systèmes multi-agents (SMA) représentent une approche particulièrement adaptée. En effet, ils permettent de modéliser des systèmes complexes composés d'entités autonomes capables d'interagir, de coopérer et de prendre des décisions locales. Appliqués au domaine du trafic routier, les SMA offrent une vision décentralisée où chaque véhicule agit comme un agent intelligent.

Par ailleurs, l'intégration de techniques d'intelligence artificielle, notamment l'apprentissage par renforcement, permet d'améliorer les capacités d'adaptation des agents. Ces derniers peuvent ainsi apprendre à optimiser leurs actions en fonction de l'environnement, contribuant à une meilleure fluidité du trafic.

L'objectif de ce projet est de concevoir et de simuler un système multi-agents intelligent dédié à la gestion du trafic routier. Le système repose sur une modélisation de différents types d'agents (véhicules, feux de signalisation, piétons, etc.) évoluant dans un environnement dynamique. Les agents sont dotés de comportements adaptatifs leur permettant d'éviter les collisions, de coopérer et d'optimiser leurs déplacements.

Pour la réalisation de ce projet, nous avons utilisé l'outil NetLogo, reconnu pour sa capacité à modéliser et simuler des systèmes multi-agents complexes.

I. ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE ET ANALYSE

1. Introduction

Ce chapitre a pour objectif de présenter les fondements théoriques et les travaux existants liés au domaine des systèmes multi-agents, de la simulation du trafic routier et de l'intelligence artificielle. Il permet de situer le projet dans son contexte scientifique et technologique, tout en mettant en évidence les approches utilisées pour modéliser et résoudre les problématiques de circulation. Cette étude bibliographique constitue une étape essentielle pour orienter la conception du système proposé et justifier les choix techniques adoptés.

2. Systèmes Multi-Agents

Les systèmes multi-agents représentent une approche de modélisation particulièrement adaptée aux systèmes complexes distribués. Un système multi-agents est composé d'un ensemble d'entités autonomes appelées agents, capables de percevoir leur environnement, de prendre des décisions et d'interagir avec d'autres agents.

Chaque agent dispose d'un comportement propre et agit en fonction de ses objectifs et des informations disponibles localement. Cette autonomie permet de modéliser des environnements dynamiques dans lesquels aucune entité centrale ne contrôle l'ensemble du système. Les interactions entre agents peuvent être coopératives ou compétitives, ce qui permet de reproduire des phénomènes complexes observés dans la réalité.

Dans le domaine du trafic routier, cette approche est particulièrement pertinente, car chaque véhicule peut être considéré comme un agent indépendant. Il prend des décisions en fonction de son environnement immédiat, comme la présence d'autres véhicules, les feux de signalisation ou les conditions de circulation. Cette modélisation permet de capturer la complexité du trafic de manière plus réaliste que les approches globales.

3. Simulation du trafic routier

La simulation du trafic routier est un outil essentiel pour analyser, comprendre et améliorer les systèmes de transport. Elle permet de reproduire virtuellement le comportement des usagers de la route et d'évaluer différentes stratégies sans intervenir directement sur le terrain réel.

Il existe plusieurs types de modèles de simulation. Les modèles macroscopiques considèrent le trafic comme un flux global et étudient des variables telles que la densité ou la vitesse moyenne. En revanche, les modèles microscopiques s'intéressent au comportement individuel de chaque véhicule. Ces derniers sont plus adaptés aux systèmes multi-agents, car ils permettent de représenter chaque entité de manière indépendante.

Dans ce projet, une approche microscopique a été adoptée afin de simuler de manière précise les interactions entre les différents agents. Cette approche permet d'analyser des phénomènes tels que la formation des embouteillages, les collisions ou encore l'impact des feux de signalisation sur la fluidité du trafic.

4. Apprentissage par renforcement

L'apprentissage par renforcement est une technique d'intelligence artificielle dans laquelle un agent apprend à prendre des décisions en interagissant avec son environnement. Contrairement

aux méthodes supervisées, l'agent ne dispose pas d'exemples pré-étiquetés, mais reçoit plutôt des récompenses ou des pénalités en fonction de ses actions.

Le principe repose sur un processus d'essai et d'erreur, où l'agent cherche à maximiser une récompense cumulative. À travers ses interactions, il développe progressivement une stratégie optimale lui permettant d'atteindre ses objectifs. Cette capacité d'adaptation rend l'apprentissage par renforcement particulièrement intéressant pour les environnements dynamiques et incertains.

Dans le contexte du trafic routier, cette approche peut être utilisée pour améliorer la prise de décision des agents, notamment en ce qui concerne le choix des trajectoires, l'adaptation aux conditions de circulation ou encore l'optimisation des feux de signalisation. Dans notre projet, nous nous inspirons de ces principes en intégrant des mécanismes adaptatifs permettant aux agents d'ajuster leur comportement en fonction de l'environnement.

5. Intelligence artificielle et trafic intelligent

L'intégration de l'intelligence artificielle dans les systèmes de transport a donné naissance à des solutions innovantes visant à améliorer la gestion du trafic. Les systèmes intelligents de transport reposent sur la collecte et l'analyse de données en temps réel afin de prendre des décisions optimisées.

L'utilisation conjointe des systèmes multi-agents et de l'intelligence artificielle permet de concevoir des systèmes distribués capables de s'adapter aux conditions de circulation. Chaque agent peut ainsi réagir localement tout en contribuant à l'amélioration globale du système. Cette approche offre une meilleure robustesse et une plus grande flexibilité par rapport aux systèmes centralisés.

Dans le cadre de ce projet, cette combinaison permet de simuler un environnement réaliste dans lequel les agents interagissent de manière dynamique, tout en intégrant des comportements intelligents visant à optimiser la circulation et à réduire les congestions.

6. Analyse des besoins

L'étude bibliographique réalisée a permis d'identifier les principaux besoins auxquels doit répondre le système proposé. Ces besoins concernent à la fois les aspects fonctionnels et non fonctionnels.

Sur le plan fonctionnel, le système doit être capable de simuler un environnement de trafic réaliste intégrant plusieurs types d'agents, tels que les véhicules, les piétons, les bus et les feux de signalisation. Il doit également permettre de modéliser les interactions entre ces agents, notamment en ce qui concerne le respect des règles de circulation, l'évitement des collisions et l'optimisation des déplacements.

Sur le plan non fonctionnel, le système doit être suffisamment flexible pour permettre l'ajout de nouveaux comportements ou de nouveaux types d'agents. Il doit également offrir de bonnes performances afin de simuler un grand nombre d'agents en temps réel. Enfin, il doit être extensible afin de pouvoir intégrer des techniques d'intelligence artificielle plus avancées dans le futur.

7. Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter les concepts fondamentaux nécessaires à la compréhension du projet, notamment les systèmes multi-agents, la simulation du trafic routier et les principes de

l'intelligence artificielle. L'étude bibliographique a également permis d'identifier les besoins et les enjeux liés à la modélisation d'un système de trafic intelligent.

Ces éléments constituent une base solide pour la suite du projet, en particulier pour la phase de conception et d'implémentation du système, qui sera abordée dans le chapitre suivant.

II. CONCEPTION DU SYSTÈME

1. Introduction

Après avoir présenté les fondements théoriques et l'étude bibliographique dans le chapitre précédent, ce chapitre est consacré à la conception du système proposé. L'objectif est de traduire les besoins identifiés en une architecture cohérente et structurée, capable de modéliser efficacement un système de simulation du trafic routier basé sur une approche multi-agents.

Cette phase de conception constitue une étape essentielle, car elle permet de définir les différents composants du système, leurs rôles ainsi que leurs interactions. Elle sert également de base pour l'implémentation du modèle dans l'environnement de simulation.

2. Architecture globale du système

Le système conçu repose sur une architecture distribuée composée de plusieurs agents autonomes évoluant dans un environnement partagé. Contrairement aux approches centralisées, chaque agent prend des décisions localement en fonction de son état et des informations perçues dans son voisinage.

L'environnement est modélisé sous forme d'une grille représentant la ville, où chaque cellule correspond à un élément du réseau routier, tel qu'une route, une intersection ou une zone spécifique. Les agents interagissent à la fois entre eux et avec cet environnement, ce qui permet de simuler des comportements réalistes et dynamiques.

L'architecture globale repose sur plusieurs types d'agents, notamment les agents mobiles (véhicules et piétons), les agents de régulation (feux de signalisation et police) ainsi que les éléments statiques de l'environnement. Cette organisation permet de représenter de manière claire la complexité du système de trafic.

3. Identification et description des agents

Dans ce système, plusieurs types d'agents ont été identifiés afin de modéliser les différents acteurs du trafic routier.

Les agents véhicules, comprenant les voitures, les motos et les bus, constituent les éléments principaux du système. Ils sont responsables du déplacement dans l'environnement et de la dynamique globale du trafic. Chaque véhicule possède des caractéristiques telles que la vitesse, la destination, le temps de trajet et le comportement du conducteur. Ce dernier joue un rôle important, car il influence directement la manière dont l'agent réagit aux situations de circulation, notamment en termes de vitesse, de respect des règles ou de prise de risque.

Les feux de signalisation sont modélisés comme des agents capables de réguler le trafic aux intersections. Leur fonctionnement repose sur un système adaptatif, dans lequel la durée des feux est ajustée en fonction du nombre de véhicules détectés à proximité. Cette capacité d'adaptation permet d'améliorer la fluidité du trafic et de réduire les situations de congestion.

Les piétons sont également intégrés dans le système afin d'ajouter un niveau de réalisme supplémentaire. Ils se déplacent en dehors des routes et utilisent les passages piétons pour traverser. Leur comportement dépend de plusieurs facteurs, notamment leur patience et l'état des feux de signalisation.

Les agents de police jouent un rôle de supervision en surveillant le comportement des véhicules. En cas d'infraction, ils peuvent intervenir pour sanctionner les agents fautifs. Ce mécanisme permet d'introduire une régulation supplémentaire et d'influencer le comportement global du système.

Enfin, les bus et les arrêts de bus permettent de simuler un système de transport public. Les bus suivent des itinéraires prédéfinis et s'arrêtent pour prendre des passagers, ce qui impacte directement la circulation et contribue à la complexité du modèle.

4. Modélisation de l'environnement

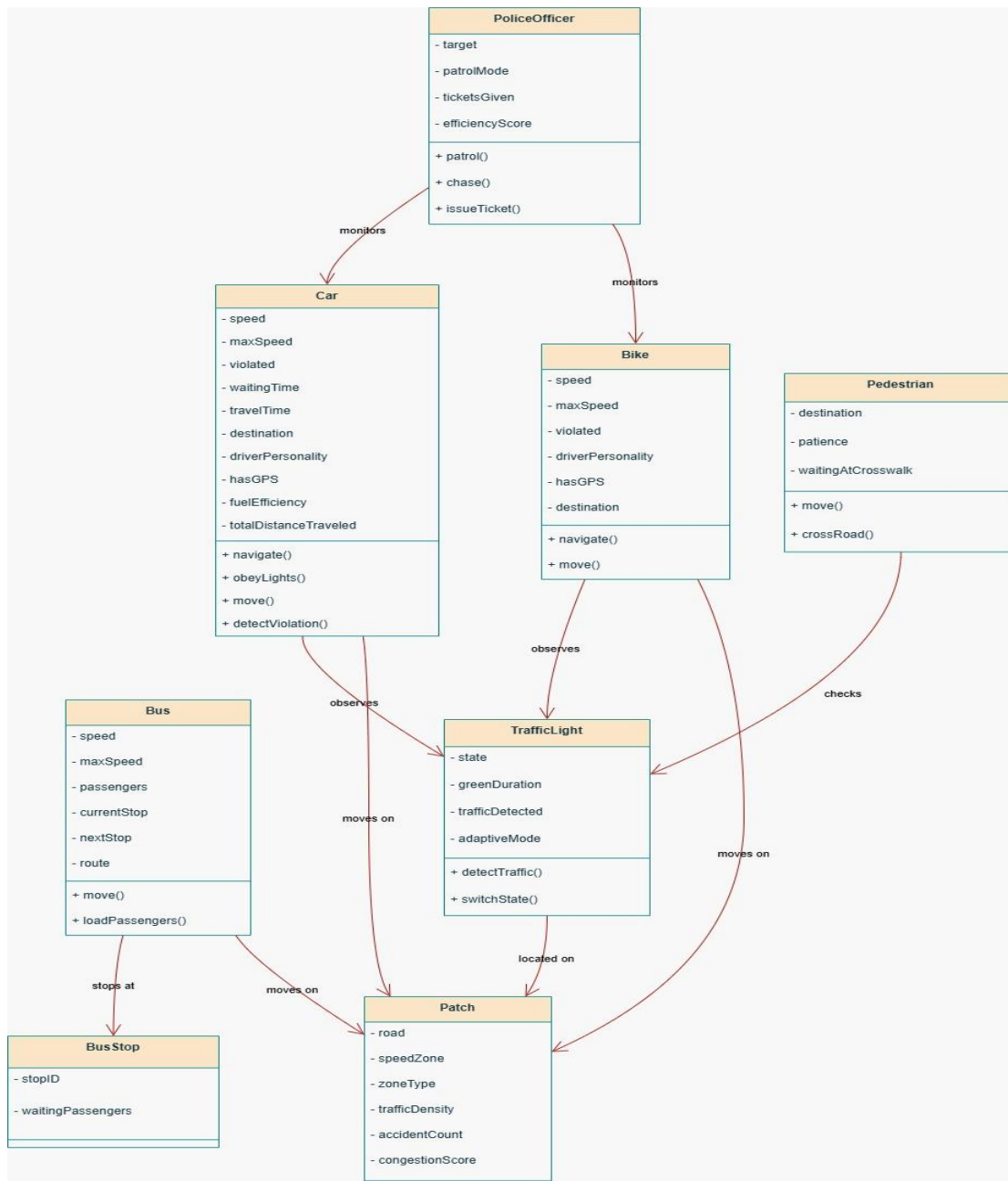
L'environnement dans lequel évoluent les agents est représenté par une grille composée de cellules appelées patches. Chaque patch possède des attributs permettant de définir son rôle dans le système, comme la présence d'une route, d'une intersection ou d'un passage piéton.

Les routes constituent les axes de circulation principaux, tandis que les intersections représentent les points de rencontre entre différentes directions. Des variables supplémentaires, telles que la densité de trafic ou le niveau de congestion, permettent d'évaluer l'état du système en temps réel.

L'environnement est également structuré en différentes zones, telles que les zones résidentielles, commerciales et industrielles. Cette classification permet d'introduire des variations dans les comportements des agents, notamment en ce qui concerne les vitesses autorisées et les flux de circulation.

5. Diagramme AUMML de conception

Afin de formaliser la conception du système, un diagramme AUMML a été réalisé. Ce diagramme représente les différentes classes d'agents, leurs attributs ainsi que les relations entre elles.



Le diagramme met en évidence les principales entités du système, notamment les véhicules, les feux de signalisation, les piétons, les agents de police ainsi que les éléments de l'environnement. Il illustre également les interactions entre ces entités, telles que la surveillance des véhicules par la police, la régulation du trafic par les feux ou encore le déplacement des agents sur le réseau routier.

Cette représentation permet de mieux comprendre l'organisation du système et facilite la transition vers l'implémentation.

6. Comportement des agents

Le comportement des agents repose sur un ensemble de règles locales définissant leurs actions en fonction de leur environnement. Les véhicules adaptent leur vitesse en fonction de plusieurs facteurs, tels que la présence d'autres agents, les feux de signalisation et les conditions de circulation.

Les feux de signalisation ajustent leur fonctionnement en fonction du trafic détecté, ce qui permet d'optimiser la circulation aux intersections. Les piétons prennent des décisions en fonction de leur environnement, notamment en ce qui concerne le moment opportun pour traverser.

Les agents de police interviennent lorsqu'une infraction est détectée, ce qui introduit une dynamique de contrôle dans le système. L'ensemble de ces comportements contribue à la création d'un système complexe dans lequel les interactions locales donnent lieu à des phénomènes globaux tels que la congestion ou la fluidité du trafic.

7. Conclusion

Ce chapitre a présenté la conception du système multi-agents dédié à la simulation du trafic routier. L'architecture proposée repose sur une approche distribuée dans laquelle chaque agent possède un comportement autonome et interagit avec son environnement.

La modélisation à l'aide du diagramme AUML a permis de structurer les différentes composantes du système et de clarifier leurs interactions. Cette étape constitue une base solide pour la phase d'implémentation, qui sera détaillée dans le chapitre suivant.

III. IMPLÉMENTATION DU SYSTÈME

1. Introduction

Après avoir présenté la conception du système dans le chapitre précédent, cette partie est consacrée à l'implémentation du modèle de simulation. L'objectif est de traduire l'architecture conçue en un système fonctionnel capable de simuler le comportement des agents dans un environnement dynamique.

L'implémentation a été réalisée à l'aide de NetLogo, un environnement spécialisé dans la modélisation et la simulation des systèmes multi-agents. Cet outil permet de représenter facilement les interactions entre agents et d'observer les phénomènes émergents résultant de ces interactions.

2. Présentation de l'environnement d'implémentation

Le modèle est basé sur une structure fondamentale composée de trois éléments principaux : les agents, les patches et les variables globales.

Les agents représentent les entités actives du système, telles que les voitures, les motos, les bus, les piétons, les feux de signalisation et les agents de police. Les patches constituent l'environnement dans lequel évoluent ces agents et permettent de modéliser les routes, les intersections et les différentes zones urbaines.

Les variables globales sont utilisées pour stocker des informations générales sur la simulation, telles que le nombre d'accidents, le niveau de congestion, la vitesse moyenne ou encore les conditions météorologiques.

Cette organisation permet de structurer efficacement le modèle et de faciliter la gestion des interactions entre les différents éléments du système.

3. Initialisation du système (procédure setup)

L'initialisation du système est réalisée à travers la procédure setup, qui constitue le point de départ de la simulation. Cette procédure permet de réinitialiser l'environnement, de définir les variables globales et de créer les différents agents.

Dans un premier temps, les variables globales sont initialisées afin de garantir un état initial cohérent. Ensuite, la structure de la ville est construite à travers plusieurs sous-procédures, notamment la création des zones urbaines, des routes, des intersections et des feux de signalisation.

Une fois l'environnement mis en place, les différents agents sont créés. Les véhicules sont positionnés sur les routes, les piétons sont placés en dehors des axes de circulation, et les agents de police sont répartis dans la ville. Les bus sont également initialisés avec des itinéraires définis reliant différents arrêts.

Cette phase d'initialisation est essentielle, car elle conditionne le bon déroulement de la simulation.

4. Modélisation des agents

L'implémentation repose sur plusieurs types d'agents, chacun possédant ses propres attributs et comportements.

Les véhicules sont modélisés avec des variables telles que la vitesse, la destination, le temps de trajet et la personnalité du conducteur. Cette dernière joue un rôle important dans la dynamique du système, car elle influence la manière dont les agents réagissent aux situations de circulation.

Les feux de signalisation sont implémentés avec des états (vert, jaune, rouge) et des mécanismes de temporisation. Leur comportement est rendu adaptatif grâce à la détection du trafic, ce qui leur permet d'ajuster la durée des cycles en fonction du nombre de véhicules présents.

Les piétons sont dotés de comportements simples mais réalistes, leur permettant de se déplacer et de traverser en fonction des conditions de sécurité. Les agents de police, quant à eux, surveillent les infractions et interviennent pour sanctionner les comportements non conformes.

Enfin, les bus sont modélisés avec un système de routes et d'arrêts, ce qui introduit une dimension supplémentaire dans la simulation.

5. Gestion des déplacements et navigation

Le déplacement des agents constitue un élément central de la simulation. Plusieurs mécanismes ont été implémentés afin de garantir un comportement réaliste.

Les véhicules se déplacent en fonction de leur vitesse et de leur direction, tout en respectant les contraintes de l'environnement. Des fonctions spécifiques permettent de vérifier si le déplacement est possible, notamment en s'assurant que l'agent reste sur la route.

Un système de navigation a été intégré pour permettre aux agents de se diriger vers une destination. Les agents disposant d'un GPS utilisent une stratégie plus intelligente pour choisir leur direction, tandis que les autres adoptent un comportement plus aléatoire.

Aux intersections, les agents peuvent changer de direction en fonction de leur objectif ou de manière aléatoire, ce qui permet de simuler des choix de trajectoire réalistes.

6. Gestion du trafic et des interactions

Plusieurs mécanismes ont été mis en place pour gérer les interactions entre agents et simuler les conditions réelles du trafic.

Les véhicules adaptent leur vitesse en fonction de la présence d'autres agents à proximité, ce qui permet de modéliser les embouteillages. Un système de détection des collisions a également été implémenté, permettant d'identifier les accidents et de mettre à jour les statistiques correspondantes.

Les feux de signalisation influencent directement le comportement des véhicules, en les obligeant à s'arrêter ou à ralentir en fonction de leur état. Les conditions météorologiques ont également un impact sur la vitesse des agents, ce qui renforce le réalisme du modèle.

Les interactions entre les différents types d'agents permettent de générer des comportements émergents, tels que la formation de congestion ou la fluidification du trafic.

7. Boucle principale de simulation

La dynamique du système est contrôlée par la procédure `go`, qui constitue la boucle principale de la simulation. À chaque itération, plusieurs étapes sont exécutées successivement.

Le système commence par mettre à jour l'environnement, notamment les conditions météorologiques et les heures de la journée. Ensuite, les feux de signalisation sont actualisés en fonction du trafic détecté.

Les agents effectuent ensuite leurs actions, notamment la navigation vers leur destination, le respect des feux de signalisation, l'adaptation à la congestion et le déplacement. Les collisions sont ensuite détectées et traitées.

Enfin, les statistiques globales sont mises à jour afin de suivre l'évolution du système au cours du temps. Cette boucle est répétée à chaque tick, ce qui permet de simuler un environnement dynamique en continu.

8. Collecte des données et métriques

Afin d'évaluer les performances du système, plusieurs indicateurs ont été intégrés dans le modèle. Ces métriques permettent d'analyser l'efficacité de la simulation et d'identifier les points d'amélioration.

Parmi les indicateurs utilisés, on peut citer le nombre d'accidents, le niveau de congestion, la vitesse moyenne des véhicules et le flux de trafic. Ces données sont mises à jour en temps réel et peuvent être visualisées à l'aide de graphiques ou de représentations visuelles.

Un système de visualisation, tel que la heatmap, permet également d'identifier les zones les plus congestionnées ou les plus accidentogènes.

9. Interface utilisateur et visualisation

L'interface utilisateur constitue un élément essentiel du système, car elle permet de contrôler la simulation et d'observer son évolution en temps réel. Elle a été développée à l'aide de NetLogo, qui offre des composants interactifs tels que les boutons, les curseurs (sliders) et les graphiques.

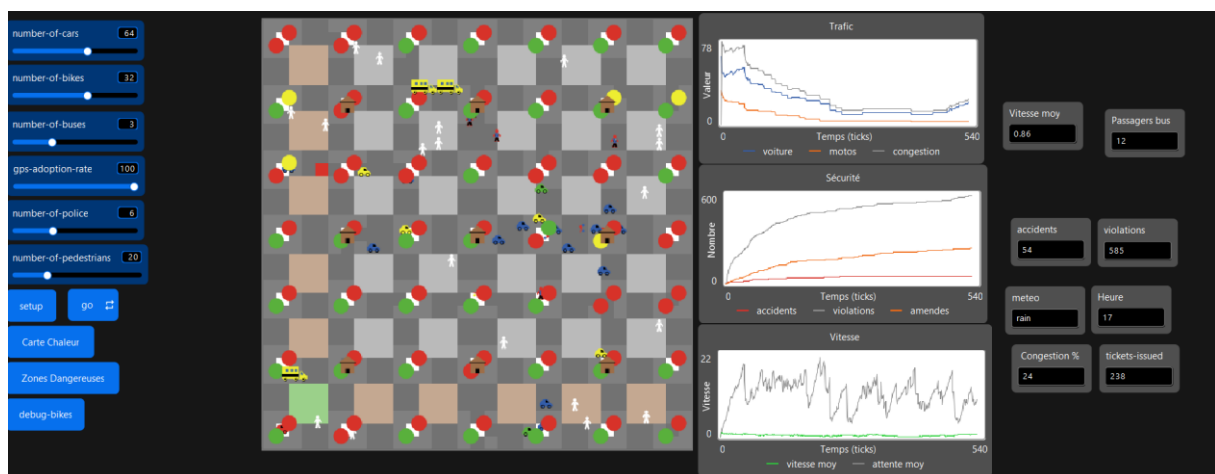
L'interface est organisée en plusieurs zones fonctionnelles. À gauche, un ensemble de curseurs permet de configurer les paramètres de la simulation avant son exécution. Ces paramètres incluent notamment le nombre de voitures, de motos, de bus, de piétons ainsi que le taux d'adoption du GPS et le nombre d'agents de police. Cette configuration permet de tester différents scénarios et d'analyser leur impact sur le trafic.

Des boutons de contrôle, tels que setup et go, permettent respectivement d'initialiser et de lancer la simulation. D'autres boutons supplémentaires, comme la génération de carte de chaleur (Carte Chaleur) et l'identification des zones dangereuses, offrent des outils d'analyse avancés.

Au centre de l'interface se trouve la zone principale de simulation, où les agents évoluent dans un environnement urbain représenté sous forme de grille. Les différents types d'agents sont distingués visuellement par des couleurs et des formes spécifiques : les véhicules, les piétons, les feux de signalisation et les bâtiments. Cette représentation permet d'observer directement les interactions entre les agents et les phénomènes émergents tels que les embouteillages ou les collisions.

À droite de l'interface, plusieurs graphiques permettent de suivre l'évolution du système au cours du temps. Le graphique du trafic illustre le comportement des véhicules et le niveau de congestion. Un second graphique dédié à la sécurité affiche le nombre d'accidents, de violations et d'amendes. Enfin, un graphique de vitesse présente la variation de la vitesse moyenne ainsi que le temps d'attente.

En complément, des indicateurs numériques affichent des informations en temps réel telles que la vitesse moyenne, le nombre d'accidents, le niveau de congestion, les conditions météorologiques, l'heure de la simulation et le nombre de tickets émis.



10. Conclusion

Ce chapitre a présenté l'implémentation du système multi-agents de simulation du trafic routier. L'utilisation de NetLogo a permis de modéliser efficacement les interactions entre les agents et de simuler un environnement dynamique réaliste.

Les différents mécanismes implémentés, notamment la gestion des déplacements, l'adaptation au trafic et la prise en compte de facteurs externes, permettent de reproduire des comportements complexes. Cette implémentation constitue une base solide pour l'analyse des résultats, qui sera présentée dans le chapitre suivant.

IV. RÉSULTATS ET ANALYSE

1. Introduction

Ce chapitre présente les résultats obtenus à partir de la simulation développée. L'objectif est d'analyser le comportement du système multi-agents dans différents scénarios et d'évaluer l'impact des paramètres sur la fluidité du trafic, la sécurité et les performances globales.

L'analyse repose sur les données collectées en temps réel via l'interface de simulation, notamment les indicateurs de congestion, de vitesse moyenne, d'accidents et de violations.

2. Scénarios de simulations

Afin d'évaluer le système, plusieurs scénarios ont été testés en faisant varier les paramètres principaux.

Dans un premier scénario, une faible densité de véhicules a été utilisée. Les résultats montrent une circulation fluide avec peu de congestion et un nombre réduit d'accidents. Les agents parviennent facilement à atteindre leurs destinations sans interactions critiques.

Dans un second scénario, une densité élevée de véhicules a été introduite. Cette situation entraîne une augmentation significative de la congestion, notamment au niveau des intersections. Les interactions entre agents deviennent plus fréquentes, ce qui impacte négativement la vitesse moyenne.

Un troisième scénario intègre un nombre important de piétons et d'agents de police. Dans ce cas, on observe une amélioration du respect des règles de circulation, mais également une légère augmentation du temps d'attente des véhicules.

Enfin, un scénario avec conditions météorologiques défavorables (pluie) a été testé. Les résultats montrent une diminution de la vitesse moyenne et une augmentation des accidents, ce qui reflète un comportement réaliste du système.

3. Analyse des performances

Les performances du système sont évaluées à travers plusieurs indicateurs clés.

La vitesse moyenne constitue un indicateur important de la fluidité du trafic. Les résultats montrent qu'elle diminue progressivement avec l'augmentation du nombre de véhicules. Cela est dû à la saturation du réseau et à l'augmentation des interactions entre agents.

Le taux de congestion, quant à lui, augmente de manière significative dans les scénarios à forte densité. Ce phénomène est particulièrement visible dans les zones d'intersection, qui représentent des points critiques du système.

Le nombre d'accidents et de violations permet d'évaluer le niveau de sécurité. L'introduction d'agents de police contribue à réduire les infractions, ce qui démontre l'efficacité du mécanisme de régulation.

4. Impact de l'apprentissage par renforcement

L'intégration de l'apprentissage par renforcement permet aux agents d'améliorer progressivement leurs décisions. Les véhicules apprennent à adapter leur vitesse et à choisir des trajectoires plus efficaces en fonction des conditions de circulation.

Avec le temps, une amélioration globale du système est observée, notamment une réduction de la congestion et une meilleure gestion des intersections. Cela montre que l'approche basée sur le RL apporte une réelle valeur ajoutée par rapport à des comportements purement statiques.

5. Discussion

Les résultats obtenus confirment que l'approche multi-agents est adaptée à la simulation de systèmes complexes tels que le trafic routier. Les comportements émergents observés, comme les embouteillages ou l'auto-organisation des flux, sont cohérents avec les phénomènes réels.

Cependant, certaines limites doivent être prises en compte. Le modèle reste une simplification de la réalité et ne prend pas en compte certains facteurs tels que les comportements humains très variés ou les infrastructures complexes.

6. Conclusion

Ce chapitre a permis de valider le modèle proposé à travers plusieurs scénarios de simulation. Les résultats obtenus montrent que le système est capable de reproduire des phénomènes réalistes et d'intégrer des mécanismes intelligents d'adaptation.

Conclusion Générale

Ce projet a permis de concevoir et de développer un système de simulation du trafic routier basé sur une approche multi-agents intégrant des techniques d'intelligence artificielle, notamment l'apprentissage par renforcement.

L'étude bibliographique a permis de comprendre les concepts fondamentaux des systèmes multi-agents et leur application dans le domaine du transport intelligent. Sur cette base, une architecture cohérente a été proposée, suivie d'une phase de conception détaillée à l'aide de diagrammes UML.

L'implémentation réalisée dans l'environnement NetLogo a permis de mettre en œuvre un système interactif capable de simuler différents scénarios de circulation. Les résultats obtenus montrent que le modèle est capable de reproduire des comportements réalistes et d'optimiser certains aspects du trafic.

Malgré les résultats obtenus, plusieurs limites peuvent être identifiées. Le modèle simplifie certains aspects du trafic réel, notamment la diversité des comportements humains et la complexité des infrastructures urbaines.

De plus, l'apprentissage par renforcement utilisé reste basique et pourrait être amélioré avec des approches plus avancées.

Plusieurs améliorations peuvent être envisagées pour enrichir ce travail :

- Intégration d'algorithmes avancés de RL (Deep Q-Learning)
- Ajout de cartes réelles (type OpenStreetMap)
- Simulation à grande échelle
- Optimisation intelligente des feux de signalisation
- Intégration de véhicules autonomes

Bibliographie

Articles scientifiques :

- [1] Doniec A., Mandiau R., Espié S., Piechowiak S. (2008). A behavioral multi-agent model for road traffic simulation. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 21(8), 1443-1454. Elsevier.
- [2] Collectif (2011). A multi-agent traffic simulation framework for evaluating the impact of traffic lights. *IEEE International Conference Proceedings*. ResearchGate.
- [3] Collectif (2021). An overview of agent-based traffic simulators. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, 10, 100347. Elsevier.
- [4] Cheng Y., Zhang T., Wang J. (2010). Multi-agent system model for urban traffic simulation and optimizing based on random walk. *Advances in Neural Network Research*, Springer, pp. 807-816.
- [5] Collectif (2023). Multi-agent reinforcement learning for traffic flow management of autonomous vehicles. *Sensors*, 23(5), 2373. MDPI.
- [6] Collectif (2025). Multi-agent reinforcement learning framework for traffic light control. *Frontiers in Mechanical Engineering*, 11:1650918. Frontiers Media.
- [7] Collectif (2024). Optimizing traffic at intersections with deep reinforcement learning. *Journal of Engineering*, Wiley, Article 6509852.
- [8] Collectif (2019). Multi-agent traffic simulations to estimate the impact of automated technologies on safety. *Traffic Injury Prevention*, 20(7), 750-757. Taylor & Francis.
- [9] Collectif (2023). Controlling traffic congestion in urbanised city: A framework using agent-based modelling. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 12(6), 226. MDPI.
- [10] Collectif (2021). Traffic simulation using agent-based modelling. *AIP Conference Proceedings (MathTech 2020)*, 2423. AIP Publishing.
- [11] Collectif (2023). Agent-based models in urban transportation: Review, challenges, and opportunities. *European Transport Research Review*, 15(1). Springer.
- [12] Collectif (2024). Agent-based modeling for sustainable urban passenger vehicle mobility: A case of Tehran. *Transportation Research Part D*, 131, 104175. Elsevier.
- [13] Collectif (2023). Modeling and predicting agent trajectory in urban road networks. *Conference Paper*. ResearchGate.
- [14] Collectif (2002). The impact of real-time information in a two-route scenario using agent-based simulation. *Transportation Research Part C*, 10(6), 399-420. Elsevier.
- [15] Collectif (2024). Research on the impact of autonomous vehicles on road traffic congestion. *ACM Digital Library, ADIST 2024*. ACM.

Modèles de Netlogo :

Traffic Basic, Traffic Basic Utility, Traffic Basic Adaptive, Traffic Basic Adaptive Individuals, Traffic 2 Lanes, Traffic Intersection, Traffic Grid, Gridlock HubNet, Gridlock Alternate HubNet, Taxi Cabs, Braess Paradox, Frogger — modèles issus de la bibliothèque de NetLogo.

Uri Wilensky. (1999). NetLogo. Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling, Northwestern University.